

LỜI MỞ ĐẦU

Xã hội ngày càng phát triển con người lại quan tâm đến môi trường sống xanh và sức khỏe của bản thân chính vì thế những sản phẩm hướng tới sự an toàn, thân thiện với môi trường đang trở thành lựa chọn ưu tiên của những người tiêu dùng. trong đó bàn chải đánh răng – một vật dụng nhỏ bé nhưng lại cực kỳ quan trọng, tiếp xúc trực tiếp với con người cũng không nằm ngoài làn sóng cải tiến vì môi trường và sức khỏe.

Những sản phẩm bàn chải đánh răng truyền thống được làm từ nhựa và các hợp chất khó phân hủy ở môi trường tự nhiên – chúng vừa có tiềm ẩn ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người mà còn góp phần gây ô nhiễm môi trường một thực trạng gây nhức nhối đối với một quốc gia. Trước thực trạng đó, bàn chải đánh răng được làm bằng tre là một giải pháp thay thế hợp lý và bền vững để giải quyết các vấn đề mà các bàn chải đánh răng truyền thống gặp phải, với các chất liệu tự nhiên và có cơ chế phân hủy sinh học nhanh cũng như vừa thân thiện với môi trường sống. Sản phẩm này vừa giúp làm giảm rác thải nhựa và còn đảm bảo cho sức khỏe của con người.

Dự án kinh doanh sản xuất bàn chải đánh răng bằng tre – ý tưởng kinh doanh hướng tới sức khỏe và môi trường tin chắc rằng đây là một dự án kinh tế tiềm năng cho việc phát triển và thành công.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	i
MỤC LỤC	ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iv
DANH MỤC HÌNH ẢNH	v
PHẦN 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN	1
1. Tóm tắt dự án	1
1.1. Mô tả sơ bộ thông tin dự án.....	1
1.2. Đề nghị vay vốn của dự án.....	1
2. Mục đích, ý nghĩa dự án.....	2
PHẦN 2: NỘI DUNG DỰ ÁN.....	2
1. Phân tích thị trường và sản phẩm	2
1.1. Tính hiện thực của dự án	2
1.2. Dự báo cung, cầu sản phẩm trên thị trường	5
2. Phân tích công nghệ kỹ thuật của dự án.....	9
2.1. Địa điểm và quy mô của dự án	9
2.2. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào	10
2.3. Quy trình triển khai dự án.....	10
2.4. Kỹ thuật kinh doanh và quản lý sản phẩm bán chải tre	11
3. Phân tích tổ chức quản lý	12

3.1. Cơ cấu tổ chức	12
3.2. Tổ chức nhân sự.....	12
4. Phân tích tài chính	13
4.1. Các thông số của dự án.....	13
4.2. Các bảng số liệu phân tích dự án.....	22
5. Chi phí vốn.....	29
6. Phân tích rủi ro của dự án.....	33
6.1. Phân tích độ nhạy	33
6.2. Phân tích kịch bản	40
7. Phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường.....	42
7.1. Phân tích lợi ích kinh tế.....	42
7.2. Phân tích lợi ích xã hội	43
7.3. Phân tích lợi ích môi trường.....	44
PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN VÀ KIẾN NGHỊ.....	45
1. Đánh giá tính khả thi của dự án.....	45
2. Kiến nghị và đề xuất phát triển dự án	45
TÀI LIỆU THAM KHẢO	47

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Chi phí đầu tư.....	13
Bảng 2: Doanh thu.....	17
Bảng 3: Chi phí	18
Bảng 4: Vốn lưu động.....	18
Bảng 5: Tài chính	19
Bảng 6: Các thông số khác	20
Bảng 7: Thời gian dự án	21
Bảng 8	32
Bảng 9	32
Bảng 10	33
Bảng 11: Giá vốn hàng bán.....	34
Bảng 12: Giá bán	35
Bảng 13: Lãi suất vay.....	36
Bảng 14: Chi phí QL&BH.....	37
Bảng 13: Tỷ lệ khai thác.....	38
Bảng 15	39

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.....	2
Hình 2.....	3
Hình 3.....	4
Hình 4.....	5
Hình 5.....	8
Hình 6.....	9
Hình 7.....	12
Hình 8: Phân tích kịch bản	41

PHẦN 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN

1. Tóm tắt dự án

1.1. Mô tả sơ bộ thông tin dự án

Tên dự án: Dự án kinh doanh sản xuất bàn chải đánh răng bằng tre

Dự án thực hiện với 5000m² đất được đặt trụ sở tại Long An với giá đất cho dự án là 10.000 triệu đồng (2.000 triệu/m²)

Tổng vốn đầu tư cố định dự án ước tính khoản 64.835 triệu đồng trong đó bao gồm các chi phí như sau: đất dự án (10.000 triệu đồng), chi phí xây dựng nhà xưởng, dây chuyền máy móc và thuê (17.946 triệu đồng), chi phí dây chuyền lắp ráp, các loại máy, các xe vận chuyển chuyên dụng cho dự án (7.960 triệu đồng), các chi phí khác, các khoản lãi vay trong thời gian xây dựng và vốn lưu động ban đầu (20.472 triệu đồng), chi phí dự phòng (8457 triệu đồng).

Công suất thiết kế 3.500.000 bàn chải/năm. Và tỷ lệ sản xuất thực tế năm 1 bằng 75% công suất thiết kế tức là 2.625.000 bàn chải/năm với giá sản phẩm là 0.008 triệu đồng/sản phẩm. năm 2 bằng 80% công suất thiết kế tức là 2.800.000 bàn chải/năm với giá sản phẩm 0.015 triệu đồng/năm và giá này sẽ giữ cho những năm sau, năm 3 trở đi sẽ đạt 90% công suất thiết kế.

Thời gian thực hiện dự án được dự kiến gồm một năm cho giai đoạn xây dựng. Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, nhà xưởng sẽ được khấu hao trong vòng 20 năm, dây chuyền sản xuất trong 10 năm, và các thiết bị còn lại trong 8 năm. Toàn bộ tài sản cố định của dự án được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, đảm bảo giá trị được phân bổ đều qua từng năm sử dụng.

Nguồn nguyên liệu là các cây tre tự nhiên được khai thác và xử lý đạt tiêu chuẩn theo độ đảm bảo an toàn sinh học.

1.2. Đề nghị vay vốn của dự án

Vốn chủ sở hữu ban đầu được góp bởi những nhà đầu tư khoảng 47.949 triệu tương đương với 73.96%, chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền (WACC) được xác định ở mức 16,33%. Bên cạnh đó, dự án sẽ đi vay 16.886 triệu đồng chiếm khoảng 26,04% với mức lãi suất được tính dựa theo ngân hàng VCB là 5,9%/năm theo quy tắc không ăn hạn, trả lãi gốc đều, thời gian trả nợ khoản vay là 7 năm, lãi vay trong thời gian xây dựng là 3.400 triệu. Toàn bộ tất cả khoản vay sẽ được dùng để xây nhà xưởng và dây chuyền tiện và mài cán tre.

2. Mục đích, ý nghĩa dự án

Dự án đầu tư kinh doanh sản xuất bàn chải đánh răng bằng tre với mục đích không chỉ hướng đến các lợi nhuận kinh doanh mà chúng tôi còn mong muốn góp phần tạo ra một sản phẩm tốt cho môi trường nói không với rác thải nhựa. Dự án chúng tôi mang đến các sản phẩm chất lượng và an toàn với các tiêu chí được cam kết như sau: nguyên liệu tự nhiên, chất lượng, sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, luôn đặt khách hàng lên hàng đầu, sản phẩm được sản xuất bằng máy móc và dây chuyền hiện đại, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất, và đáp ứng nhu cầu thị trường. Sản phẩm chúng được định hướng phù hợp với mọi đối tượng và tầng lớp trong xã hội, mang lại sự lựa chọn an toàn, chất lượng và giá cả hợp lý để ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận và cùng chung tay vì một tương lai xanh, một sản phẩm bền vững tốt cho sức khỏe.

PHẦN 2: NỘI DUNG DỰ ÁN

1. Phân tích thị trường và sản phẩm

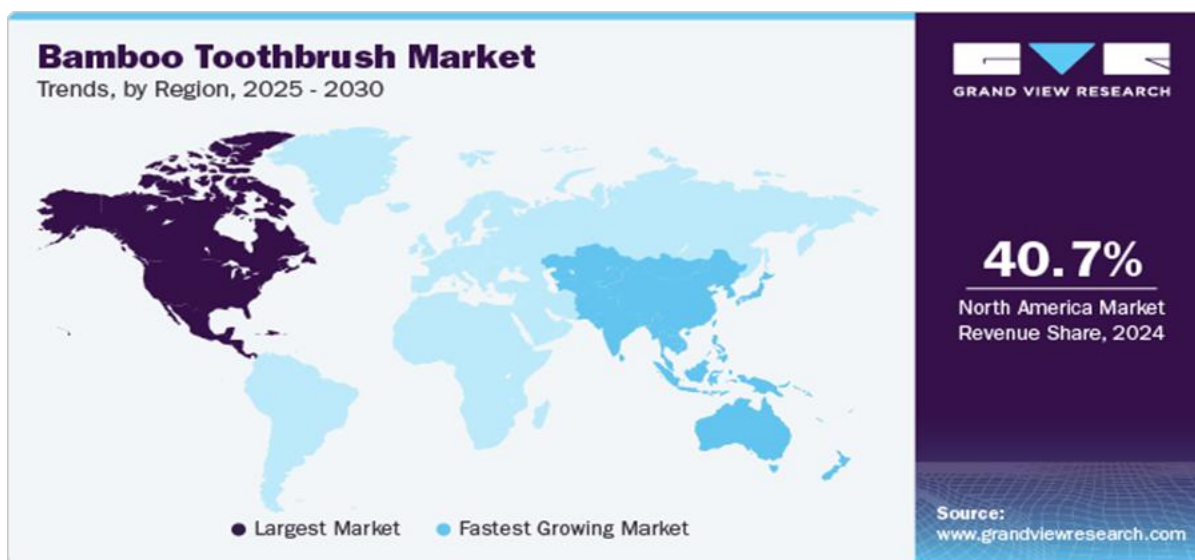
1.1. Tính hiện thực của dự án

Thị trường bàn chải đánh răng toàn cầu đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ xu hướng tiêu dùng xanh và ý thức bảo vệ môi trường ngày càng gia tăng. Theo số liệu của Grand View Research (2024), quy mô thị trường bàn chải đánh răng bằng tre đạt khoảng 36,6 triệu USD, dự kiến tăng lên 64,4 triệu USD vào năm 2030, tương ứng tốc độ tăng trưởng trung bình CAGR 9,9% giai đoạn 2025–2030. Sự gia tăng này chủ yếu xuất phát từ nhu cầu giảm thiểu rác thải nhựa – khi mỗi năm thế giới thải ra khoảng 8 triệu tấn nhựa và hơn 3,5 tỷ bàn chải nhựa bị loại bỏ. Với khả năng phân hủy sinh học và thân thiện với môi trường, bàn chải tre trở thành lựa chọn thay thế khả thi và bền vững.



Hình 1

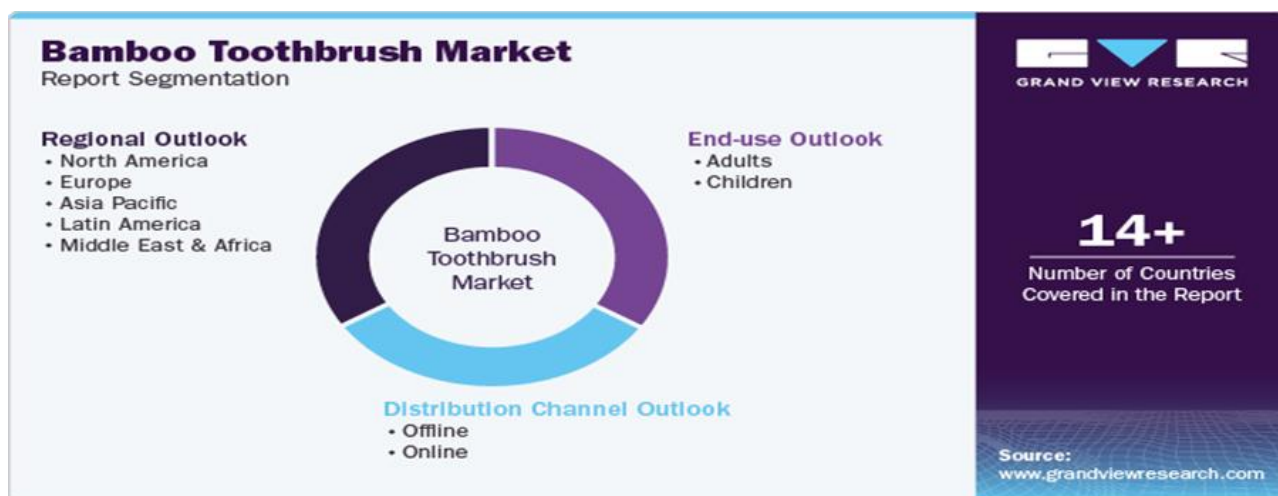
Khu vực Bắc Mỹ hiện chiếm khoảng 40,7% doanh thu toàn cầu, dẫn đầu nhờ chính sách phát triển bền vững và xu hướng tiêu dùng có trách nhiệm. Trong khi đó, châu Á – Thái Bình Dương được dự đoán là khu vực tăng trưởng nhanh nhất (CAGR 10,3%), đặc biệt tại các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản – nơi người tiêu dùng trẻ có ý thức cao về sản phẩm sinh thái.



Hình 2

Nguồn: Grand View Research

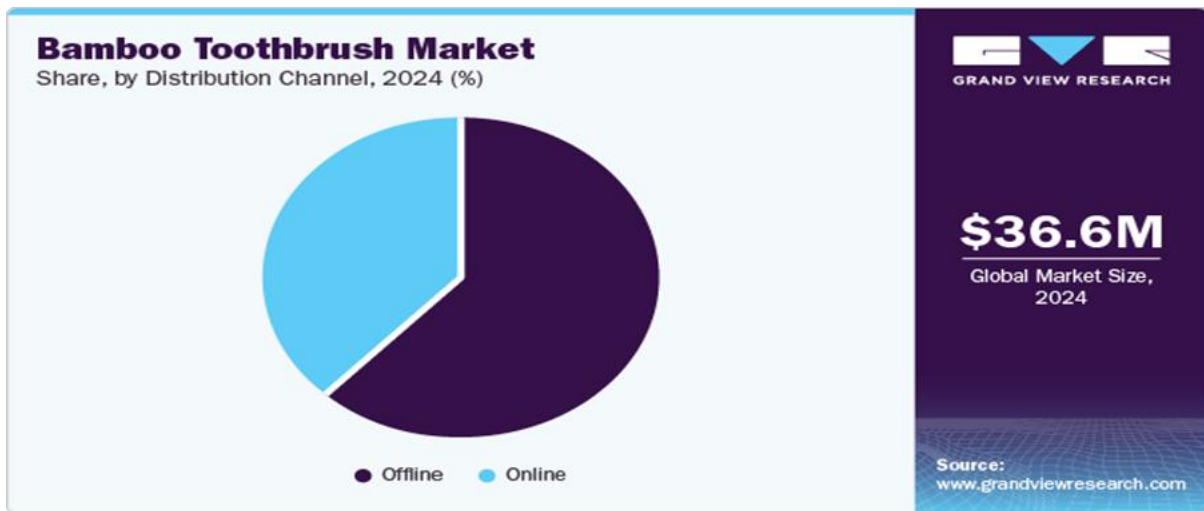
Xét về nhóm đối tượng khách hàng, theo số liệu từ Grand View Research (2024) phân khúc người lớn bao gồm thế hệ millennials và Gen Z là có sức mua cao nhất lên tới 78,7%. lý do bởi vì đây là những đối tượng chiếm đa số và có mức thu nhập ổn định để đáp ứng nhu cầu sử dụng các sản phẩm xanh. Thêm vào đó, đối tượng trẻ em đang là những đối tượng tiềm năng cho sức mua trong tương lai với mức tăng trưởng CAGR dự kiến là 10,3%, được thúc đẩy nhờ sự quan tâm của những bậc cha mẹ muốn cho con sử dụng những sản phẩm tốt về sức khỏe và đây cũng là nguyên nhân to lớn nhất cho mức tăng trưởng CAGR nhanh ở các đối tượng này.



Hình 3

Nguồn: Grand View Research

Xét về kênh phân phối sản phẩm, theo số liệu thu thập từ Grand View Research (2024), các kênh ngoại tuyến đang đóng góp nhiều nhất cho doanh thu bán ra của sản phẩm với tỷ trọng doanh thu lớn nhất là 61,5%, được đánh giá dựa vào thói quen của người tiêu dùng khi mới bắt đầu sử dụng các sản phẩm xanh bền vững, thường muốn tự cảm nhận chất lượng sản phẩm bằng việc chạm vào và trải nghiệm sản phẩm trực tiếp trước khi quyết định mua. ngoài ra, với việc phát triển của các nền tảng thương mại điện tử đa quốc gia và thói quen mua sắm đang dần thay đổi của người tiêu dùng, thì trong tương lai với mức tăng trưởng tốc độ CAGR 10,2% thì mua sắm trực tuyến đang là mô hình mua sắm chủ chốt cho việc bán và phát triển sản phẩm. Hơn nữa, thị trường trực tuyến cung cấp phạm vi tiếp cận toàn cầu và cho phép các thương hiệu tiếp cận người tiêu dùng quốc tế, đặc biệt là ở những khu vực có mức độ thâm nhập bán lẻ vật lý thấp hơn của các sản phẩm thân thiện với môi trường.



Hình 4

Nguồn: Grand View Research

Nhìn chung, ngành bàn chải tre đang ở giai đoạn mở rộng nhanh, được thúc đẩy bởi nhận thức tiêu dùng xanh, tiến bộ công nghệ và sự lan tỏa của thương mại điện tử, mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này.

1.2. Dự báo cung, cầu sản phẩm trên thị trường

1.2.1. Cầu của sản phẩm

Xu hướng tiêu dùng gắn liền với việc bảo vệ môi trường và sử dụng các sản phẩm bền vững nhưng lại an toàn cho sức khỏe thì đây là đà thúc đẩy phát triển cho các sản phẩm như bàn chải đánh răng bằng tre.

Thị trường tiềm năng với quy mô toàn cầu doanh thu đạt 36,6 triệu USD và dự kiến đạt 64,4 triệu USD, đây là một con số lý tưởng cho thấy có thể phát triển sau này và được tiêu thụ hầu hết khắp mọi nơi trên toàn thế giới, thông qua sự phát triển của các kênh thương mại, các chính sách của nhà nước luôn thúc đẩy và kêu gọi mọi người hướng tới các sản phẩm vì môi trường.

Đô thị hóa và thu nhập tăng: theo xu hướng phát triển các thành phố lớn ngày càng được hình thành và mở rộng, ở các thành phố lớn đa số thu nhập của người dân hầu hết đều tăng, kéo theo nhu cầu một sản phẩm chất lượng, an toàn sức khỏe cũng được ưa chuộng.

1.2.2. Cung của sản phẩm

Thị trường bàn chải đánh răng bằng tre có nhiều thương hiệu từ trong và cả ngoài nước tham gia và đầu tư phát triển ta có kể đến như Tre Ấn Độ, Công ty Humble, Công ty TNHH Đổi mới Ecolife,... và trong tương lai sẽ có nhiều hơn những thương hiệu khác nhảy vào vì những tiềm năng sẵn có.

1.2.3. Phân tích sản phẩm theo mô hình SWOT

- Sức mạnh (Strengths)

Tre một nguyên liệu tự nhiên có thể tái tạo và thân thiện với môi trường, có cơ chế phân hủy sinh học đáp ứng nhu cầu về một sản phẩm xanh của khách hàng.

Không chứa hóa chất độc hại như bisphenol-A (BPA), vi nhựa, than, chì,... có trong nhựa một chất tăng nguy cơ mắc bệnh vô sinh và ung thư cho con người.

Tre là một nguyên liệu có tính kháng khuẩn tự nhiên giúp giữ cho sản phẩm an toàn với người dùng đặc biệt trong môi trường ẩm ướt dễ sinh ra các vi khuẩn có hại.

Nguyên liệu tự nhiên và dễ tìm, chúng phát triển mạnh không cần thuốc trừ sâu và phân bón, vừa đảm bảo nguồn cung dồi dào và chất lượng trong quá trình sản xuất, vừa bảo vệ môi trường đất và nước.

- Yếu điểm (Weaknesses)

Quy trình sản xuất phức tạp, chi phí tốn kém hơn so với sản xuất các bàn chải truyền thống nên hầu như các sản phẩm bàn chải bằng tre có giá thành cao hơn đây là rào cản lớn nhất cho việc quyết định mua sản phẩm.

Lông bàn chải của sản phẩm hầu hết vẫn sử dụng các loại lông bằng Nylon-6 một thành phần khó phân hủy, mặc dù hiện nay đã có các sản phẩm được làm từ Nylon-4 hay than hoạt tính nhưng nhìn chung vẫn chưa đảm bảo 100% chất lượng về một sản phẩm vì môi trường.

Tuổi thọ sử dụng ngắn hơn so với các sản phẩm được làm từ nhựa vì tre là nguyên liệu dễ bị ẩm mốc đặc biệt trong môi trường ẩm ướt nếu như không có cách bảo quản hợp lý.

- Cơ hội (Opportunities)

Trào lưu sống tối giản, bảo vệ môi trường và các chính sách có lợi của chính phủ về việc hạn chế rác thải nhựa tạo lợi thế cho đà phát triển sản phẩm.

Xây dựng mô hình B2B thông qua liên kết và cung cấp sản phẩm cho các khách sạn, các khu du lịch sinh thái, các hãng hàng không,... những doanh nghiệp đang muốn xây dựng hình ảnh bảo vệ môi trường, hướng tới sự tối giản bền vững.

Xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản,... các nước phát triển và có lượng tiêu thụ sản phẩm lớn. điều này tạo cơ hội mở rộng phạm vi nhận diện sản phẩm sang các nước ngoài và tăng doanh thu bán ra.

- Thách thức (Threats)

Cạnh tranh các sản phẩm truyền thống đã có mặt lâu đời và có độ nhận diện cao đối với những người tiêu dùng. Ngoài ra, còn cạnh tranh với các thương hiệu cùng ngành khác tạo nên thách thức lớn cho doanh nghiệp.

Nguy cơ bị thụt lùi và bị thay thế bởi các sản phẩm cùng loại khác trong tương lai nếu như không đầu tư, nghiên cứu đa dạng sản phẩm.

1.2.4. Khả năng cạnh tranh và đối thủ cạnh tranh tiêu biểu

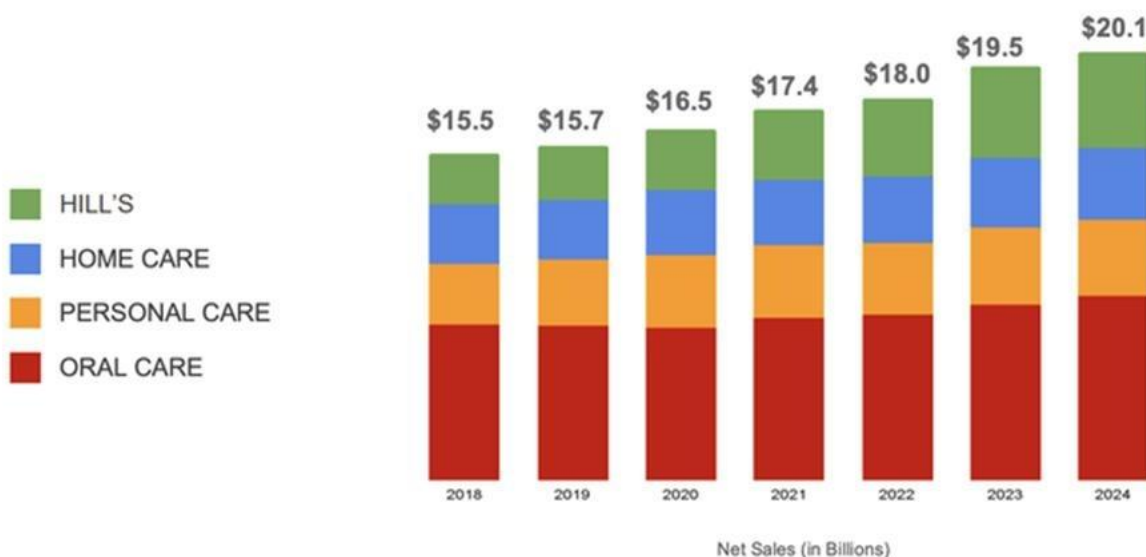
Nhu cầu sử dụng các sản phẩm an toàn bền vững hướng tới việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam đang tạo đà phát triển và bùng nổ trong đó bàn chải đánh răng bằng tre cũng là sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường. Nguồn Tờ Báo Nhân Dân (2025) Khảo sát năm 2024 của Bộ Công Thương cho thấy, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm xanh tại Việt Nam tăng trung bình 15% mỗi năm từ 2021 đến 2023. Trong đó, 72% người tiêu dùng tại Việt Nam cho biết sẵn sàng chi trả thêm cho các sản phẩm thân thiện với môi trường. Tại TP. Hồ Chí Minh, có tới 72% người tiêu dùng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho sản phẩm xanh. Nhiều thành phố trên cả nước, người tiêu dùng, nhất là giới trẻ, có trình độ học vấn cao, thu nhập ổn định, sẵn sàng trả giá cao hơn cho sản phẩm thân thiện môi trường, sử dụng bao bì giấy vật liệu phân hủy. Theo nguồn Bộ Công Thương (2025), theo báo cáo Grand View Research (2024) tệp khách hàng trẻ là một trong hai đối tượng có mức mua sản phẩm cao nhất. Từ đây thấy được sản phẩm ở thị trường Việt Nam có tiềm năng rất lớn cho việc phát triển. Tuy nhiên, đi theo đà phát triển ở Việt Nam cũng dẫn đến việc cạnh tranh gay gắt để chiếm lĩnh thị trường này.

Các sản phẩm bàn chải tre không chỉ cạnh tranh về giá cả, công nghệ, thương hiệu,.. mà còn cạnh tranh về câu chuyện thương hiệu (Brand Story), câu chuyện đằng sau gắn liền với sản phẩm mang tới. Cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường ngách (Niche Market) khi mà thị trường

đại trà hiện nay đã được phân chia cho những sản phẩm truyền thống và các ông lớn việc chiếm lĩnh thị trường ngách là chính sách ổn nhằm tạo ra một hệ sinh thái các khách hàng trung thành cho sản phẩm của mình. Bên cạnh đó còn cạnh tranh về độ thẩm mỹ và an toàn sản phẩm.

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp bao gồm doanh nghiệp Vietnam Bamboo Corporation, ONGTRE, The Humble Co., Ecolife Innovations LLC,... đây là những đối thủ trong nước và cả ngoài nước cạnh tranh trực tiếp sản phẩm bàn chải đánh răng bằng tre.

Đối thủ cạnh tranh gián tiếp đây là những công ty chuyên sản xuất các sản phẩm về sức khỏe răng nổi tiếng có độ nhận diện thương hiệu cao, chi phí rẻ, chất lượng, sản phẩm tốt và phù hợp với tất cả mọi người Việt Nam bao gồm P/S (Unilever), Colgate (Colgate-Palmolive), Oral-B (P&G),... lấy ví dụ điển hình Colgate (Colgate-Palmolive) theo nguồn Seeking Alpha (2025) doanh thu hơn 20 tỷ USD vào năm 2024 với biên lợi nhuận 14,4% và tiếp tục đầu tư vào tiếp thị và R&D, tăng cường sự khác biệt về thương hiệu và ổn định giá.



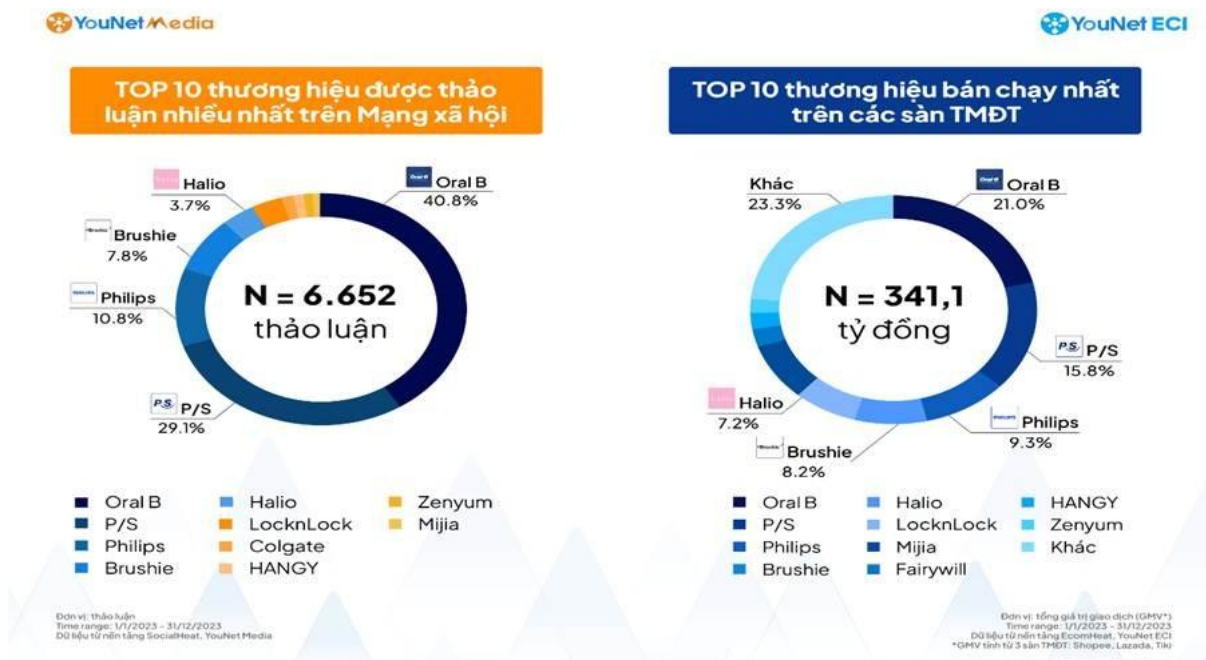
Hình 5

Nguồn: Seeking Alpha

Tỉ trọng tăng ổn định qua các năm từ 2018-2024, hoạt động kinh doanh được chia làm hai nhóm lớn trong đó tất cả danh mục sức khỏe chiếm 78% và doanh mục cho thú cưng chiếm 22% còn lại theo nguồn Seeking Alpha (2025).

Đối thủ công nghệ (bàn chải điện) sản phẩm bùng nổ vào năm 2022, theo nguồn YouNet Media (2024) trong số 35.552 thảo luận thì có tới hơn 53,7% nhận thức hơn về sức khỏe được nâng cao, trong cùng năm đó tiêu chí được quan tâm nhiều nhất là các tính năng mà bàn chải

điện mang lại. Chính vì thế, đây là nhóm đối thủ không đi theo hướng cạnh tranh về giá và tập trung vào trải nghiệm người dùng, công dụng làm sạch sâu các mảng bám được chứng minh, tại cho con người thói quen đánh răng khoa học, không những thế sản phẩm còn tích hợp trên điện thoại thông minh để làm tăng trải nghiệm cho người dùng. Theo nguồn YouNet Media (2024) các thương hiệu được quan tâm nhất là Oral B khi chiếm tới 40.8% thị phần thảo luận trên mạng xã hội và đứng top 1 với 21% sản phẩm bán ra trên các sàn thương mại điện tử.



Hình 6

Nguồn: YouNet Media

Ngoài ra còn cạnh tranh với các sản phẩm trong tương lai có thể thay thế nhưng vẫn giữ cốt lõi của một sản phẩm xanh và gắn với việc bảo vệ môi trường.

2. Phân tích công nghệ kỹ thuật của dự án

2.1. Địa điểm và quy mô của dự án

Dự án được triển khai tại khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc khai thác và chế biến nguyên liệu tre, đồng thời đảm bảo kết nối giao thông và hạ tầng kỹ thuật tốt với các tuyến đường chính để thuận tiện vận chuyển nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm.

Quy mô của dự án là nhà máy sản xuất bàn chải đánh răng bằng tre công suất 3,5 triệu sản phẩm/năm, được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại, đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng loạt, tự động hóa ở mức cao.

Cơ sở vật chất gồm khu xử lý nguyên liệu, khu sản xuất – lắp ráp, khu đóng gói – lưu kho và khu hành chính quản lý. Việc bố trí nhà xưởng được tính toán hợp lý nhằm tối ưu hóa dòng di chuyển nguyên vật liệu, giảm chi phí logistics nội bộ và đảm bảo an toàn lao động

2.2. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào

Tổng diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 5.500 m², bao gồm diện tích nhà xưởng, kho bãi, khu hành chính và các hạng mục phụ trợ khác.

Nguyên liệu chính: tre tự nhiên được khai thác từ các vùng có nguồn cung ổn định có thể là Phú Yên. Tre sau khi thu hoạch sẽ được xử lý chống mối mọt, sấy khô và cắt theo tiêu chuẩn.

Nhân công: tuyển dụng lao động địa phương, được đào tạo về quy trình sản xuất, vận hành máy móc và an toàn lao động.

Máy móc thiết bị: sử dụng dây chuyền bán tự động gồm máy cắt tre, máy tiện thân bàn chải, máy khoan lỗ, máy gắn lông bàn chải và máy đóng gói tự động.

Năng lượng và nước: sử dụng điện 3 pha công nghiệp, nước máy và hệ thống xử lý nước thải sinh học khép kín, đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

Nguồn vốn: vốn đầu tư cố định và vốn lưu động được phân bổ hợp lý, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 67,85%, còn lại vay ngân hàng 32,15%.

2.3. Quy trình triển khai dự án

Quy trình triển khai dự án chia thành ba giai đoạn chính

- Giai đoạn chuẩn bị (6 tháng): hoàn thiện thủ tục pháp lý, thuê đất, xin giấy phép xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị và tuyển dụng nhân sự.
- Giai đoạn xây dựng – lắp đặt (6 tháng): thi công nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền sản xuất, chạy thử thiết bị và kiểm định chất lượng.
- Giai đoạn vận hành chính thức: đi vào hoạt động với công suất 75% trong năm đầu, 80% năm thứ hai và đạt 100% công suất từ năm thứ ba trở đi.

2.4. Kỹ thuật kinh doanh và quản lý sản phẩm bàn chải tre

Dự án áp dụng mô hình quản lý theo chuỗi giá trị khép kín, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ chất lượng từ khâu nguyên liệu đầu vào đến tay người tiêu dùng cuối cùng. Toàn bộ quy trình được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, hướng đến sự bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Kỹ thuật sản xuất: Quy trình sản xuất được tiêu chuẩn hóa, sử dụng dây chuyền bán tự động với các công đoạn: xử lý nhiệt – sấy khô – mài mịn – ép khuôn – khoan lỗ – gắn lông bàn chải và đóng gói tự động. Mỗi công đoạn đều được giám sát bằng hệ thống kiểm tra chất lượng nhằm đảm bảo sản phẩm đạt độ bền cao, bề mặt mịn, an toàn và thẩm mỹ.

Về tiêu chuẩn chất lượng là sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu tre tự nhiên, không chứa BPA và các hóa chất độc hại. Quy trình xử lý đáp ứng tiêu chuẩn an toàn sinh học và vệ sinh răng miệng, đồng thời tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

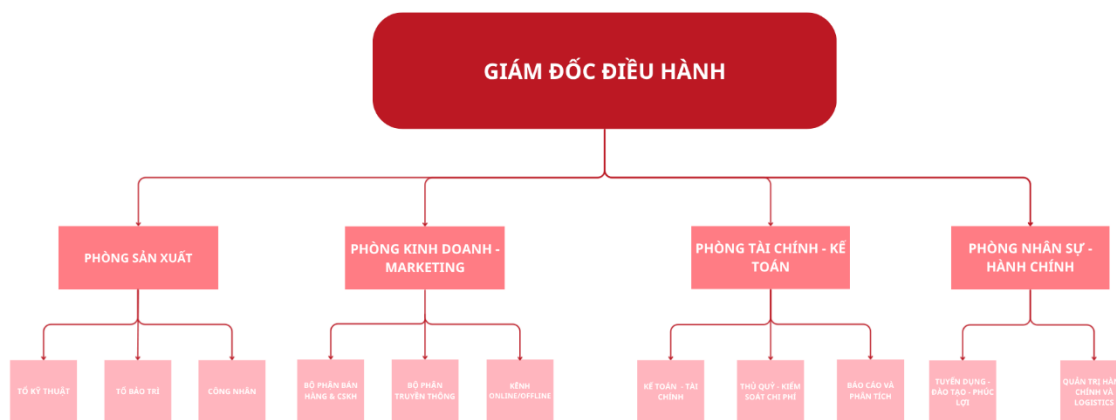
Quản lý chất lượng (QA/QC): Công tác kiểm soát chất lượng được thực hiện định kỳ ở từng công đoạn. Các sản phẩm lỗi được thu hồi, tái chế hoặc xử lý bằng phương pháp sinh học nhằm hạn chế tối đa chất thải ra môi trường. Việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được định hướng áp dụng trong giai đoạn vận hành ổn định.

Chiến lược kinh doanh: Dự án triển khai mô hình kinh doanh đa kênh (Omni-channel), kết hợp phân phối trực tuyến qua các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop, Lazada, và trực tiếp tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi bán lẻ xanh. Song song, doanh nghiệp xây dựng hệ thống đại lý và hợp tác với các doanh nghiệp xuất khẩu hàng tiêu dùng để mở rộng thị trường quốc tế.

Chiến lược thương hiệu: Sản phẩm được định vị là “Bàn chải xanh – sạch – chuẩn sinh học”, hướng đến đối tượng khách hàng quan tâm sức khỏe và ý thức bảo vệ môi trường. Hình ảnh thương hiệu được xây dựng nhất quán với thông điệp: “Mỗi chiếc bàn chải tre – một hành động vì Trái Đất xanh”. Thương hiệu không chỉ gắn liền với yếu tố sản phẩm, mà còn thể hiện giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

3. Phân tích tổ chức quản lý

3.1. Cơ cấu tổ chức



Hình 7

Bộ máy tổ chức của doanh nghiệp được xây dựng theo mô hình trực tuyến – chức năng, đảm bảo tính linh hoạt, hiệu quả và rõ ràng trong phân công nhiệm vụ giữa các phòng ban. Ban Giám đốc giữ vai trò trung tâm trong việc điều hành chung, hoạch định chiến lược phát triển, định hướng thị trường và quản lý tài chính tổng thể. Phòng Sản xuất chịu trách nhiệm tổ chức và vận hành dây chuyền, kiểm soát tiến độ cũng như chất lượng sản phẩm, trong khi Phòng Kỹ thuật – Bảo trì đảm nhiệm việc bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và cải tiến công nghệ để nâng cao hiệu suất. Song song đó, Phòng Kinh doanh – Marketing đảm nhận hoạt động nghiên cứu thị trường, phát triển thương hiệu và mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm. Phòng Tài chính – Kế toán chịu trách nhiệm quản lý vốn, chi phí, doanh thu và lập báo cáo tài chính, đảm bảo cân đối nguồn lực cho hoạt động kinh doanh. Cuối cùng, Phòng Nhân sự – Hành chính phụ trách tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên và thực hiện các chính sách phúc lợi. Cơ cấu tổ chức này vừa mang tính chuyên môn hóa cao, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

3.2. Tổ chức nhân sự

Tổng số lao động dự kiến khoảng 120 người, trong đó có 1 Giám đốc điều hành; 3 Trưởng phòng (sản xuất, kinh doanh, tài chính); 10 nhân viên kỹ thuật – bảo trì; khoảng 60 công nhân vận hành dây chuyền; 20 nhân viên kinh doanh và marketing; 15 nhân viên hành chính – kế toán; 10 lao động phổ thông phục vụ logistics, kho bãi và đóng gói.

Chính sách nhân sự hướng đến tối ưu hóa năng suất lao động, khuyến khích sáng kiến cải tiến kỹ thuật và đào tạo định kỳ về an toàn, kỹ năng chuyên môn. Công ty áp dụng chế độ lương – thưởng linh hoạt, gắn liền với hiệu quả công việc, đồng thời đảm bảo phúc lợi xã hội, BHYT, BHXH đầy đủ cho toàn bộ nhân viên.

4. Phân tích tài chính

4.1. Các thông số của dự án

- Chi phí đầu tư

Bảng 1: Chi phí đầu tư

MỤC	ĐẦU TƯ			
1	ĐẤT	10,000	Triệu đồng	Quy mô nhỏ với 5000 m ² , 2 triệu đồng/m ² tại Long An
2	CHI PHÍ XÂY DỰNG	6,286	Triệu đồng	
	San lấp mặt bằng	900	Triệu đồng	
	Nhà xưởng sản xuất	2,000	Triệu đồng	
	Xây nhà kho	500	Triệu đồng	
	Sân phơi	586	Triệu đồng	

	Khu văn phòng - Nhà ăn	200	Triệu đồng	
	Băng chuyền	300	Triệu đồng	
	Hệ thống điện, nước, chiếu sáng, PCCC	900	Triệu đồng	
	Sân bãi	500	Triệu đồng	
	Phí thiết kế, giám sát, nghiệm thu	400	Triệu đồng	
3	CHI PHÍ THIẾT BỊ			
	Máy móc thiết bị nhà xưởng			
	Dây chuyền tiện và mài cán tre tự động	400,000	USD	Nhập khẩu
	Dây chuyền lắp ráp	1,400	Triệu đồng	
	Máy sấy – xử lý chống mốc tre	750	Triệu đồng	

	Máy hút bụi – xử lý phế liệu mùn tre	120	Triệu đồng	
	Máy nén khí	80	Triệu đồng	
	Máy đánh bóng – in logo laser	2,500	Triệu đồng	
	Thiết bị khác			
	Thiết bị đóng gói, cân, dán nhãn	1,000	Triệu đồng	
	Xe tải nhỏ	800	Triệu đồng	
	Xe nâng hàng Nissan FD25 2500kg	670	Triệu đồng	
	Máy tính, phần mềm kế toán và quản lý kho	200	Triệu đồng	
	Dụng cụ kiểm tra vệ sinh & an toàn sinh học	100	Triệu đồng	

	Hệ thống hút bụi, lọc khí, xử lý nước thải	250	Triệu đồng	
	Nội thất văn phòng	90	Triệu đồng	
4	Chi phí vận chuyển và lắp đặt	200	Triệu đồng	
5	Chi phí khác	8%	Chi phí xây dựng và thiết bị	Chưa bao gồm VLD ban đầu và Lãi vay trong thời gian xây dựng
6	Chi phí dự phòng	15%		Theo thông tư 04/2010 BXD
7	Vốn lưu động đầu tư ban đầu	15,000	Triệu đồng	Tiền mặt

- **Doanh thu**

Bảng 2: Doanh thu

MỤC	DOANH THU			
	Công suất thiết kế	3,500,000	Bàn chải/năm	
	Tỉ lệ khai thác hàng năm			
	Năm 1	75%	CSTK	
	Năm 2	80%	CSTK	
	Từ năm 3 trở đi	90%	CSTK	
	Đơn giá bán sp năm 1	0.008	Triệu đồng/bàn chải	
	Đơn giá bán sp từ năm 2	0.015	Triệu đồng/bàn chải	

- Chi phí

Bảng 3: Chi phí

MỤC	CHI PHÍ			
	Định mức nguyên vật liệu	0.004	Triệu đồng/bàn chải	
	Công lao động trực tiếp	0.0010	Triệu đồng/bàn chải	
	Chi phí bao bì	0.0015	Triệu đồng/bàn chải	
	Chi phí sản xuất chung	3%	Chi phí nguyên vật liệu	
	Chi phí quản lý & bán hàng	5%	Doanh thu	

- Vốn lưu động

Bảng 4: Vốn lưu động

MỤC	VỐN LƯU ĐỘNG			
	Số dư tiền tối thiểu	15%	Doanh thu	

	Khoản phải thu	10%	Doanh thu	
	Khoản phải trả	20%	Chi phí nguyên vật liệu	
	Thời gian dự trữ nguyên vật liệu	45	Ngày	

- Tài chính

Bảng 5: Tài chính

MỤC	TÀI CHÍNH			
	Vay ngân hàng	Xây nhà xưởng và mua dây chuyền tiện và mài cán tre		Không ân hạn, trả gốc và lãi đều.
	Lãi vay trong thời gian xây dựng	3,400	Triệu đồng	
	Lãi suất vay	5.9%	/Năm	Lấy theo lãi suất của ngân hàng Vietcombank
	Tỷ giá	26,500	VND/USD	

	Thời gian trả nợ	7	Năm	
	Suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu	20%	Năm	

- Các thông số khác

Bảng 6: Các thông số khác

MỤC	CÁC THÔNG SỐ KHÁC			
	Thời gian khai thác của dự án	15	Năm	
	Thuế suất thuế TNDN	20%	/năm	
	Thuế suất thuế nhập khẩu	10%	Giá mua máy móc thiết bị	
	Giá thanh lý xưởng	7,000	Triệu đồng	

- Thời gian dự án

Bảng 7: Thời gian dự án

MỤC	THỜI GIAN DỰ ÁN			
	Thời gian xây dựng dự án	1	Năm	
	Thời gian khấu hao nhà xưởng	20	năm	Khấu hao đều
	Thời gian khấu hao dây chuyền	10	năm	Khấu hao đều
	Thời gian khấu hao thiết bị còn lại	8	năm	Khấu hao đều

4.2. Các bảng số liệu phân tích dự án

4.2.1. Ước tính tổng vốn đầu tư và nguồn tài trợ

I. ƯỚC TÍNH TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN TÀI TRỢ CHO DỰ ÁN		
1 Tổng vốn đầu tư cố định		
	Năm	
1.1	Đất	10,000
1.2	Chi phí xây dựng nhà xưởng	6,286
	Dây chuyền tiện và mài cán tre tự động	10,600
	Thuế nhập khẩu dây chuyền tiện và mài cán tre tự động	1,060
1.3	Dây chuyền lắp ráp	1,400
	Máy sấy – xử lý chống mốc tre	750
	Máy hút bụi – xử lý phế liệu mùn tre	120
	Máy nén khí	80
	Máy đánh bóng – in logo laser	2,500
	Thiết bị đóng gói, cân, dán nhãn	1,000
	Xe tải nhỏ	800
	Xe nâng hàng Nissan FD25 2500kg	670
	Máy tính, phần mềm kế toán và quản lý kho	200
	Dụng cụ kiểm tra vệ sinh & an toàn sinh học	100
	Hệ thống hút bụi, lọc khí, xử lý nước thải	250
	Nội thất văn phòng	90
1.4	Chi phí khác	2072
	Lãi vay trong thời gian xây dựng	3400
	Vốn lưu động đầu tư ban đầu	15000
1.5	Chi phí dự phòng	8457
	Tổng vốn đầu tư	64,835

2 Nguồn tài trợ cho dự án		
Nguồn tài trợ cho dự án	Giá trị	Tỉ lệ
Vay	16,886	26.04%
Vốn chủ sở hữu góp ban đầu	47,949	73.96%
WACC		16.33%

4.2.2. Lịch khấu hao

Bảng kế hoạch khấu hao trong thẩm định dự án đầu tư là công cụ quản lý quá trình khấu hao tài sản cố định, bao gồm máy móc, thiết bị, bất động sản. Bảng này giúp theo dõi giá trị khấu hao hàng năm của từng tài sản trong thời gian dự án, điều này cực kỳ quan trọng để đánh giá lợi nhuận thực tế của dự án và tính toán các vấn đề tài chính liên quan. Và trong bảng kế hoạch khấu hao gồm có:

Giá trị đầu kỳ = Nguyên giá tài sản

Khấu hao trong kỳ = Nguyên giá tài sản/ Số năm khấu hao (Tính theo khấu hao đều)

Giá trị cuối kỳ = Giá trị đầu kỳ - Khấu hao trong kỳ

Tổng hợp khấu hao						
Năm	0	1	2	3	4	5
GT đầu kỳ		40,035	36,301	32,567	28,832	25,098
KH trong kỳ		3734.26	3734.26	3734.26	3734.26	3734.26
GT cuối kỳ		36,301	32,567	28,832	25,098	21,364

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21,364	17,630	13,895	16,788	13,387	23,179	20,530	17,881	15,231	12,582
3734.26	3734.26	3734.26	3400.98	3400.98	2649.26	2649.26	2649.26	2649.26	2649.26
17,630	13,895	16,788	13,387	23,179	20,530	17,881	15,231	12,582	9,933

4.2.3. Lịch vay nợ (trả nợ đều)

Bảng lịch vay và trả nợ trong thẩm định dự án đầu tư được sử dụng để quản lý và ước tính các khoản vay và tiền trả nợ liên quan đến dự án. Bảng này có vai trò quan trọng trong việc đánh giá tài chính, quản lý lãi suất và xác định khả năng tài chính của dự án. Dưới đây là một số mục chính của lịch vay và trả nợ:

Nợ đầu năm = Nợ cuối năm (t-1)

Nợ mới= Tiền vay ngân hàng

Trả lãi = Lãi suất vay * Nợ đầu năm

Trả gốc = Trả gốc và lãi - Trả lãi

Trả gốc và lãi = - PMT (Lãi suất vay, Thời gian trả nợ, Tiền vay ngân hàng)

Nợ cuối năm = Nợ đầu năm – Trả gốc

LỊCH VAY VÀ TRẢ NỢ (TRIỆU ĐỒNG)							
Năm	0	1	2	3	4	5	6
Nợ đầu năm		16,886	14,868	12,731	10,468	8,072	5,534
Nợ mới	16,886						
Trả lãi	3,400	996	877	751	618	476	326
Trả gốc		2,018	2,137	2,263	2,397	2,538	2,688
Trả gốc và lãi		3,014	3,014	3,014	3,014	3,014	3,014
Nợ cuối năm	16,886	14,868	12,731	10,468	8,072	5,534	2,846

4.2.4. Bảng doanh thu

Khi thẩm định một dự án đầu tư, cần có bảng doanh thu nhằm giúp dự đoán doanh thu dự kiến từ dự án, xác định nguồn doanh thu, chu kỳ doanh thu, và so sánh với chi phí để đánh giá tính khả thi của dự án. Và trong bảng doanh thu gồm có:

Tỷ lệ khai thác = tỷ lệ khai thác hàng năm

Giá bán = 0.008 Triệu đồng/bàn chải (năm 1)

Giá bán = 0.009 Triệu đồng/bàn chải (từ năm 2)

Sản lượng khai thác = Tỷ lệ khai thác * Công suất thiết kế

DOANH THU					
Năm	0	1	2	3	4
Tỷ lệ khai thác		75%	80%	90%	90%
Giá bán		0.008	0.015	0.015	0.015
Sản lượng khai thác		2625000	2800000	3150000	3150000
Tổng doanh thu		21000	42000	47250	47250

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.02	0.02	0.02
3150000	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000
47250	47250	47250	47250	47250	47250	47250	47250	47250	47250	47250

4.2.5. Bảng chi phí hoạt động

Bảng chi phí hoạt động trong thẩm định dự án đầu tư được sử dụng để tính toán chi phí hoạt động của một dự án. Thông qua bảng chi phí hoạt động các nhà đầu tư và người quản lý dự án có thể đánh giá chính xác những khoản chi phí liên quan đến việc sản xuất hay mua hàng hóa. Điều này giúp họ xác định giá thành sản phẩm, tính toán lợi nhuận, đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án, và đưa ra quyết định kinh doanh hợp lý. Bao gồm các mục sau:

Chi phí nguyên vật liệu = Định mức nguyên vật liệu * Sản lượng khai thác

Công lao động trực tiếp = 0.0010 Triệu đồng/bàn chải * Sản lượng khai thác

Chi phí bao bì = 0.0015 Triệu đồng/bàn chải * Sản lượng khai thác

Chi phí sản xuất chung = 3% * Chi phí nguyên vật liệu

Chi phí quản lý và bán hàng = 5% * Doanh thu

CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG						
Năm	0	1	2	3	4	5
Mức huy động công suất		75%	80%	90%	90%	90%
Giá nguyên vật liệu		0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
Giá công lao động trực tiếp		0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
Giá bao bì		0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015
Chi phí nguyên vật liệu		10.500	11.200	12.600	12.600	12.600
Công lao động trực tiếp		2.625	2.800	3.150	3.150	3.150
Chi phí bao bì		3.938	4.200	4.725	4.725	4.725
Chi phí SX chung		315	336	378	378	378
Chi phí QL&bán hàng		1.050	2.100	2.363	2.363	2.363
Tổng chi phí		18.428	20.636	23.216	23.216	23.216

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015
12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
4.725	4.725	4.725	4.725	4.725	4.725	4.725	4.725	4.725	4.725
378	378	378	378	378	378	378	378	378	378
2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363
23.216	23.216	23.216	23.216	23.216	23.216	23.216	23.216	23.216	23.216

4.2.6. Bảng kết quả kinh doanh

Khi thẩm định một dự án đầu tư, cần có bảng kết quả hoạt động kinh doanh để đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh cho biết các khoản thu và chi của dự án trong một khoảng thời gian nhất định. Từ bảng kết quả hoạt động kinh doanh, có thể tính được các chỉ tiêu tài chính như doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, giá trị hiện tại thuần (NPV), tỷ suất lợi nhuận nội bộ (IRR), thời gian thu hồi vốn (PBP) và các chỉ tiêu khác để so sánh với tiêu chuẩn đầu tư và quyết định có nên đầu tư vào dự án hay không. Và bảng kết quả kinh doanh gồm có:

Doanh thu = Tổng doanh thu từ bảng doanh thu

Giá vốn hàng bán = Chi phí nguyên vật liệu + Công lao động trực tiếp + Chi phí bao bì + Chi phí sản xuất chung

Chi phí quản lý và bán hàng = 5% * Doanh thu

Khấu hao = Lấy số liệu từ bảng tổng hợp khấu hao

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) = Doanh thu - Giá vốn hàng bán - Chi phí quản lý và bán hàng - Khấu hao

Lãi vay = Trả lãi từ bảng lịch vay và trả nợ

Lợi nhuận trước thuế = EBIT – Lãi vay

$$\text{Thuế} = \text{EBT} * \text{Thuế suất thuế TNDN}$$

$$\text{Lãi ròng (EAT)} = \text{EBT} - \text{Thuế}$$

KẾT QUẢ KINH DOANH					
Năm	0	1	2	3	4
Doanh thu		21000	42000	47250	47250
Giá vốn hàng bán		17378	18536	20853	20853
Chi phí QL&BH		1050	2100	2363	2363
Khấu Hao		3734	3734	3734	3734
Lợi trước thuế và lãi vay (EBIT)		-1162	17630	20300	20300
Lãi vay		996	877	751	618
EBT		-2158	16753	19549	19683
Thuế		0	3351	3910	3937
EAT		-2158	13402	15639	15746

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47250	47250	47250	47250	47250	47250	47250	47250	47250	47250
20853	20853	20853	20853	20853	20853	20853	20853	20853	20853
2363	2363	2363	2363	2363	2363	2363	2363	2363	2363
3734	3734	3734	3401	3401	2649	2649	2649	2649	2649
20300	20300	20300	20634	20634	21385	21385	21385	21385	21385
326	168	0	0	0	0	0	0	0	0
19974	20132	20300	20634	20634	21385	21385	21385	21385	21385
3995	4026	4060	4127	4127	4277	4277	4277	4277	4277
15979	16106	16240	16507	16507	17108	17108	17108	17108	17108

4.2.7. Bảng dự trừ VLD HĐKD

Khi thẩm định một dự án đầu tư, bảng dự trừ vốn lưu động là một phần quan trọng để đánh giá khả năng tài chính của dự án. Bảng dự trừ vốn lưu động cho biết nhu cầu vốn lưu động của dự án trong các năm hoạt động, nguồn gốc và cách thức bố trí vốn lưu động. Bằng cách so sánh bảng dự trừ vốn lưu động với các chỉ tiêu tài chính như doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tỷ suất sinh lời, các nhà thẩm định có thể xác định được hiệu quả và rủi ro của dự án. Ngoài ra, bảng dự trừ vốn lưu động cũng là cơ sở để các tổ chức tài chính quyết định việc cho vay hoặc tài trợ cho dự án. Vì vậy, khi thẩm định một dự án đầu tư cần có bảng dự trừ vốn lưu động để đảm bảo tính khả thi và an toàn của dự án. Bảng dự trừ vốn lưu động gồm có:

$$\text{Tiền tối thiểu} = 15\% * \text{Doanh thu}$$

$$\text{Tồn kho NVL} = \text{Thời gian dự trữ nguyên vật liệu} * (\text{Chi phí nguyên vật liệu}/365)$$

$$\text{Phải thu} = 10\% * \text{Doanh thu}$$

$$\text{Phải trả} = 20\% * \text{Chi phí nguyên vật liệu}$$

DỰ TRÙ VLD HKKD						
Năm	0	1	2	3	4	5
Tiền tối thiểu	15,000	3,150	6,300	7,088	7,088	7,088
Tồn kho NVL		2142	2285	2571	2571	2571
Phải thu		2100	4200	4725	4725	4725
Phải trả		2,100	2,240	2,520	2,520	2,520
VLD HKKD	15,000	5,292	10,545	11,863	11,863	11,863

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7,088	7,088	7,088	7,088	7,088	7,088	7,088	7,088	7,088	7,088
2571	2571	2571	2571	2571	2571	2571	2571	2571	2571
4725	4725	4725	4725	4725	4725	4725	4725	4725	4725
2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520
11,863	11,863	11,863	11,863	11,863	11,863	11,863	11,863	11,863	11,863

4.2.8. Lưu chuyển tiền tệ theo quan điểm tổng đầu tư (TIPV)

- Theo phương pháp trực tiếp:

Bảng lưu chuyển tiền tệ theo quan điểm tổng đầu tư theo phương pháp trực tiếp được sử dụng trong thẩm định dự án đầu tư để dự đoán và phân tích luồng tiền dự án. Bảng này giúp các bên liên quan đánh giá khả năng tạo lợi nhuận và thu hồi vốn đầu tư trong một dự án.

Thẩm định dự án phương pháp trực tiếp là quá trình xem xét và đánh giá chi tiết về một dự án cụ thể, bằng cách sử dụng các thông tin và dữ liệu trực tiếp từ dự án đó để đảm bảo rằng nó đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu đã đặt ra.

Tổng dòng tiền vào = Doanh thu – Thay đổi phải thu + Giá trị TSCĐ còn lại năm cuối cùng

Tổng dòng tiền ra = Chi phí đầu tư + Giá vốn hàng bán + Chi phí quản lý và bán hàng + Thay đổi tiền tối thiểu – Thay đổi phải trả + Thay đổi tồn kho

Lưu chuyển tiền tệ trước thuế TIPV = Tổng dòng tiền vào – Tổng dòng tiền ra

Thuế thu nhập = Thuế từ bảng kết quả hoạt động kinh doanh

Lưu chuyển tiền tệ sau thuế TIPV = Lưu chuyển tiền tệ trước thuế TIPV - Thuế thu nhập

Phương pháp trực tiếp (TIPV)						
Năm	0	1	2	3	4	5
Doanh thu		21000	42000	47250	47250	47250
Thay đổi phải thu (-)		2,100	2,100	525	0	0
Thanh lý, thu hồi TSCĐ còn lại năm cuối cùng						
Tổng dòng tiền vào		18900	39900	46725	47250	47250
Chi phí đầu tư	61,435					
Giá vốn hàng bán		17378	18536	20853	20853	20853
Chi phí QL&bán hàng		1,050	2,100	2,363	2,363	2,363
Thay đổi tiền tới thiểu (+)		(11,850)	3,150	788	-	-
Thay đổi phải trả (-)		2,100	140	280	-	-
Thay đổi tồn kho (+)		2142.43	142.83	285.66	0	0
Tổng dòng tiền ra	61,435	6,620	23,789	24,009	23,216	23,216
Lưu chuyển tiền tệ trước thuế TIPV	-61,435	12,280	16,111	22,716	24,035	24,035
Thuế Thu nhập		0	3351	3910	3937	3965
Lưu chuyển tiền tệ sau thuế TIPV	-61,435	12,280	12,761	18,807	20,098	20,070

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47250	47250	47250	47250	47250	47250	47250	47250	47250	47250	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,725
										24,425
47250	47250	47250	47250	47250	47250	47250	47250	47250	47250	29150
				24,293						
20853	20853	20853	20853	20853	20853	20853	20853	20853	20853	0
2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,088)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,520)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2570.917808
23,216	23,216	23,216	23,216	47,508	23,216	23,216	23,216	23,216	23,216	-7,138
24,035	24,035	24,035	24,035	-258	24,035	24,035	24,035	24,035	24,035	36,288
3995	4026	4060	4127	4127	4277	4277	4277	4277	4277	898
20,040	20,008	19,974	19,908	-4,385	19,757	19,757	19,757	19,757	19,757	35,390

- Theo phương pháp gián tiếp:

Dòng tiền hoạt động ròng lập bằng phương pháp gián tiếp được tính theo công thức:

Dòng tiền OCF = EAT + Khấu hao + Lãi vay – Tăng giảm nhu cầu vốn lưu động

Dòng tiền ICF = Chi đầu tư + Giá trị thu hồi + Giá trị thanh lý, thu hồi TSCĐ + VLĐ thu hồi + Thuế thanh lý TSCĐ

Lưu chuyển tiền ròng TIPV = Dòng tiền OCF + Dòng tiền ICF

Phương pháp gián tiếp (TIPV)						
Năm	0	1	2	3	4	5
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (OCF)						
EAT	0	-2158	13402	15639	15746	15859
Khấu hao	0	3734	3734	3734	3734	3734
CP trả lãi		996	877	751	618	476
Tăng giảm nhu cầu vốn LĐ		(9,708)	5,253	1,318	-	-
Dòng tiền OCF		12,280	12,761	18,807	20,098	20,070
Dòng tiền từ đầu tư						
Chi đầu tư TSCĐ	-61,435	0	0	0	0	0
Giá trị thu hồi	0					
Giá trị thanh lý, thu hồi TSCĐ	0					
VLĐ thu hồi	0					
Thuế thanh lý TSCĐ	0					
Dòng tiền ròng từ ICF	-61,435	0	0	0	0	0
Lưu chuyển tiền ròng	-61,435	12,280	12,761	18,807	20,098	20,070

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15979	16106	16240	16507	16507	17108	17108	17108	17108	17108	
3734	3734	3734	3401	3401	2649	2649	2649	2649	2649	
326	168	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20,040	20,008	19,974	19,908	19,908	19,757	19,757	19,757	19,757	19,757	
0	0	0	0	-24,293	0	0	0	0	0	
										24,425
										11,863
										(898.41)
0	0	0	0	-24,293	0	0	0	0	0	35,390
20,040	20,008	19,974	19,908	-4,385	19,757	19,757	19,757	19,757	19,757	35,390

5. Chi phí vốn

Nền kinh tế hiện tại có rất nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn từ đó khiến cho việc quyết định đầu tư của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Chi phí vốn là yếu tố then chốt trong việc xác định được tiềm lực tài chính cũng như là khả năng huy động vốn của doanh nghiệp. Nhờ vậy mà doanh nghiệp mới xem xét được khả năng cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp để ra quyết định đầu tư.

Trong bài phân tích này, ta sẽ xem xét ba công ty chung ngành (Ngành sản xuất sản phẩm tiêu dùng - nguyên liệu chế biến - vật liệu xanh có thể phân hủy và có nguồn gốc từ thiên nhiên) tiêu biểu như sau:

- Amcor PLC - Mã AMCR

Đơn vị : Tỷ USD							
Amcor PLC - AMCR							
Năm	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trung bình
Doanh thu	9.46	12.47	12.86	14.54	14.69	13.64	12.94333
D	6.10	6.70	6.75	6.98	7.20	7.18	
E	11.49	11.76	12.37	12.37	11.70	11.70	
D/E	0.5309	0.5697	0.5457	0.5643	0.6154	0.6137	0.573271
Chỉ tiêu				Giá trị			
Var (NYSE)				0.000167862			
Cov ((AMCR); (NYSE))				0.0000030110			
Beta L1				0.02			

- Sonoko - Mã SON

Đơn vị : Tỷ USD							
Sonoko - SON							
Năm	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trung bình
Doanh thu	5.37	5.23	5.59	7.25	6.78	4.63	5.81
D	1.93	1.96	1.84	3.47	3.22	7.29	
E	1.8030	1.7590	1.8370	2.0660	1.8490	2.0720	
D/E	1.07	1.11	1.00	1.68	1.74	3.52	1.69
Chi tiêu				Giá trị			
Var (NYSE)				0.000167862			
Cov ((SON); (NYSE))				-0.00000627			
Beta L2				-0.0373361			

- Graphic Packaging Holding Co - Mã GPK

Đơn vị : Tỷ USD							
Graphic Packaging Holding Co - GPK							
Năm	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trung bình
Doanh thu	6.160	6.559	7.156	9.440	9.428	8.807	7.925
D	5.283	5.283	5.831	5.283	5.396	5.209	
E	2.150	2.150	1.893	2.150	2.782	3.013	
D/E	2.457	2.457	3.080	2.457	1.940	1.729	2.3534
Chi tiêu				Giá trị			
Var (NYSE)				0.000167862			
Cov ((GPK); (NYSE))				-0.00001162			
Beta L3				-0.069195039			

$$\text{Beta U} = \text{Beta L} / (1 + (1 - T) * D/E)$$

$$\text{Tỉ lệ doanh thu} = \text{Trung bình 6 năm 1 công ty} / (\text{Tổng trung bình NSRGY, KDP, SJM})$$

$$\text{Beta U bình quân} = \text{Tổng Beta U} * \text{Tỉ lệ doanh thu}$$

	Amcor PLC	Sonoko	Graphic Packaging Holding Co
Beta L	0.0179	-0.0373	-0.0692
T	21%	21%	0
D/E	0.5733	1.6876	2.3534
Beta U	0.012345872	-0.01600195	-0.024200983
Tỉ lệ doanh thu	0.485	0.218	0.297
Beta U bình quân		-0.00468352	

Phân tích chi phí vốn

Rm	46.83%
Rf	3.898%
Ru	3.697%
Hệ số tín nhiệm quốc gia của Mỹ	Aa1
Hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam	Ba2
Rpc	2.15%
Hệ số lạm phát theo giá tiêu dùng của Mỹ	2.90%
Hệ số lạm phát theo giá tiêu dùng của Việt Nam	3.38%
Ru sau khi cộng phần bù rủi ro tín nhiệm quốc gia	5.847%
Ru sau khi chuyển đổi rủi ro ngoại hối	6.341%

- Lợi suất yêu cầu của thị trường (Rm)

Giá trị: 46.83%

Giải thích: Lợi suất yêu cầu của thị trường (Rm) là tỷ lệ lợi suất mà nhà đầu tư kỳ vọng nhận được từ toàn bộ thị trường. Mức Rm cao như vậy có thể chỉ ra rằng thị trường đang có nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn hoặc có rủi ro lớn. Phản ánh yếu tố kinh tế vĩ mô không ổn định như hiện nay.

- Lợi suất phi rủi ro (Rf)

Giá trị: 3.898%

Giải thích: Lợi suất phi rủi ro (Rf) được xác định từ trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm. Mức 3.898% này cho thấy nhà đầu tư có thể nhận lợi suất ổn định mà không phải chịu rủi ro, đóng vai trò là thước đo cho các khoản đầu tư rủi ro cao hơn.

- Chi phí vốn chủ sở hữu (Ru)

Giá trị: 3.697%

Giải thích: Cho thấy lợi suất mà nhà đầu tư kỳ vọng đầu tư vào công ty thấp hơn cả Rf. Cho thấy mức độ chấp nhận rủi ro vừa phải nhà đầu tư đối với ngành chưa được phát triển mạnh này.

- Rủi ro tín nhiệm quốc gia

Bảng 8

Hệ số tín nhiệm	
Mỹ	Aa1 (rủi ro thấp)
Việt Nam	Ba2 (rủi ro cao hơn)

Giải thích: Hệ số tín nhiệm chỉ ra rằng Mỹ là một nền kinh tế an toàn để đầu tư trong khi đó thì Việt Nam có mức độ rủi ro cao hơn khiến cho các nhà đầu tư đầu tư vào thị trường Việt Nam mong muốn mức lợi suất kỳ vọng cao hơn.

- Lạm phát

Bảng 9

Hệ số lạm phát	
Mỹ	2.9%
Việt Nam	3.38%

Giải thích: Mức lạm phát ảnh hưởng đến yêu cầu lợi suất của nhà đầu tư. Lạm phát của Việt Nam đang cao hơn Mỹ một chút, điều này có thể khiến cho tăng chi phí vốn làm giảm giá trị hiện tại của các khoản đầu tư.

- Chi phí vốn sau khi chuyển đổi rủi ro ngoại hối

Giá trị: 6.341%

Công thức: $R_u = (1 + R_u \text{ sau khi PBRRTN quốc gia}) * (1 + \text{Hệ số lạm phát VN}) / (1 + \text{Hệ số lạm phát Mỹ}) - 1$

Giải thích: Mức chi phí vốn này đã điều chỉnh cho rủi ro ngoại hối để giảm thiểu tác động từ biến động tỷ giá.

6. Phân tích rủi ro của dự án

6.1. Phân tích độ nhạy

Phân tích độ nhạy là phương pháp đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào (như giá bán, chi phí, sản lượng, lãi suất,...) đến kết quả của dự án (như NPV, IRR, lợi nhuận). Nói cách khác, đây là quá trình xem xét kết quả dự án thay đổi như thế nào khi một hoặc nhiều biến đầu vào thay đổi, nhằm xác định mức độ rủi ro và biến số nhạy cảm nhất đối với hiệu quả của dự án. Có 2 cách để phân tích độ nhạy:

- Phân tích độ nhạy một chiều

Phân tích độ nhạy một chiều là phương pháp phân tích trong đó chỉ thay đổi một yếu tố đầu vào tại một thời điểm, còn các yếu tố khác được giữ nguyên để xem xét ảnh hưởng của yếu tố đó đến kết quả dự án.

Bảng 10

INPUT	
Giá vốn hàng bán	17,378
Lãi suất vay	5.9%
Chi phí QL&BH	1,050

Giá bán bàn chải	0.008
Tỷ lệ khai thác	75%

OUTPUT	
NPV	33,313

+ Phân tích tác động của “Giá vốn hàng bán” lên NPV

Khi cho “Giá vốn hàng bán” biến động ở mức $\pm 3.34\%$, giá vốn hàng bán từ 15,638 đến 19,118. NPV giảm, nhưng vẫn lớn 0. Điều này phản ánh việc giảm “Giá vốn hàng bán” sẽ giúp tăng lợi nhuận dự án.

Bảng 11: Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán	NPV
	33,313
19,118	31,791
18,538	32,298

17,958	32,805
17,378	33,312
16,798	33,820
16,218	34,327
15,638	34,834

+ Phân tích tác động của “Giá bán” lên NPV

Khi cho “Giá bán” biến động ở mức $\pm 12.5\%$ giá bán ban đầu), NPV đã có sự thay đổi mạnh. “Giá bán” biến động từ 0.005 đến 0.011, NPV vẫn lớn hơn 0, đảm bảo lợi nhuận mang lại của dự án. Tuy nhiên, khi “giá bán” giảm thì NPV cũng sẽ giảm theo, dự án sẽ khó có khả năng sinh lời, thậm chí còn gây lỗ. Qua kết quả phân tích cho thấy, giá bán là yếu tố có tác động mạnh đến NPV của dự án. Khi giá bán tăng, giá trị NPV được cải thiện rõ rệt, phản ánh việc doanh thu tăng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời của dự án.

Bảng 12: Giá bán

Giá bán	NPV
	33,313
0.011	38,591
0.01	36,955

0.009	35,320
0.008	33,313
0.007	31,248
0.006	29,184
0.005	27,119

+ Phân tích tác động của Lãi suất vay lên NPV

Khi cho “Lãi suất vay” biến động ở mức $\pm 1.0\%$, Kết quả phân tích cho thấy, NPV của dự án giảm dần khi lãi suất vay tăng, phản ánh mối quan hệ nghịch chiều giữa hai yếu tố này. Cụ thể, khi lãi suất giảm xuống 2,9%, NPV đạt 37.052 triệu đồng; ngược lại, khi lãi suất tăng lên 8,9%, NPV giảm còn 29.827 triệu đồng, nhưng vẫn lớn hơn 0. Điều này đảm bảo tỷ suất sinh lời kỳ vọng của dự án. NPV liên tục giảm khi lãi suất tăng, điều đó phản ánh việc “Lãi suất vay” tăng sẽ tác động không tích cực đến tỷ suất sinh lời của dự án.

Bảng 13: Lãi suất vay

Lãi suất vay	NPV
	33,313
2.9%	37,052
3.9%	35,776

4.9%	34,530
5.9%	33,313
6.9%	32,124
7.9%	30,962
8.9%	29,827

+ Phân tích tác động của Chi phí QL&BH lên NPV

Khi cho “Chi phí QL&BH” biến động ± 200 , Khi chi phí quản lý và bán hàng (QL&BH) tăng, giá trị hiện tại ròng (NPV) của dự án giảm dần, thể hiện mối quan hệ nghịch biến giữa hai yếu tố. Cụ thể, khi chi phí QL&BH tăng từ 450 lên 1650, NPV giảm từ 33,829 xuống còn 32,797. NPV có sự thay đổi nhưng không lớn. Điều đó phản ánh, việc thay đổi Chi phí QL&BH sẽ không tác động đáng kể tới tỷ suất sinh lời của dự án.

Bảng 14: Chi phí QL&BH

Chi phí QL&BH	NPV
	33,313
450	33,829
650	33,657

850	33,485
1050	33,313
1250	33,141
1450	32,969
1650	32,797

+ Phân tích tác động của Tỷ lệ khai thác lên NPV

Khi cho “Tỷ lệ khai thác” biến động $\pm 10\%$, Khi tỷ lệ khai thác tăng, NPV của dự án cũng tăng dần, thể hiện mối quan hệ thuận biến giữa hai yếu tố. Cụ thể, khi tỷ lệ khai thác tăng từ 45% lên 115%, NPV tăng từ 32,684 lên 34,152. Qua đó cho thấy NPV tăng liên tục và vẫn lớn hơn 0. Điều này cho thấy, việc tăng tỷ lệ khai thác có tác động tích cực rõ ràng đến NPV, giúp dự án sinh lời nhiều hơn.

Bảng 13: Tỷ lệ khai thác

Tỷ lệ khai thác	NPV
	33,313
45%	32,684
55%	32,893

65%	33,103
75%	33,313
85%	33,522
95%	33,732
115%	34,152

- Phân tích độ nhạy hai chiều

Cho phép lần lượt đánh giá tác động đồng thời hai yếu tố đầu vào tới kết quả dự án và giữ biến còn lại không thay đổi.

Bảng 15

		Giá bán						
	33,313	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005
Tỷ lệ khai thác	45%	36,176	35,161	33,922	32,684	31,445	30,206	28,967
	55%	36,981	35,781	34,407	32,893	31,379	29,865	28,351
	65%	37,786	36,368	34,892	33,103	31,314	29,524	27,735

	75%	38,591	36,955	35,320	33,313	31,248	29,184	27,119
	85%	39,396	37,542	35,688	33,522	31,183	28,843	26,503
	95%	40,201	38,129	36,057	33,732	31,117	28,502	25,887
	115%	41,811	39,303	36,795	34,152	30,986	27,820	24,655

Tỷ lệ khai thác và Giá bán đều có mức độ ảnh hưởng đáng kể đến NPV của dự án. Tuy nhiên, giá bán thể hiện tác động mạnh mẽ hơn: khi giá bán giảm, NPV giảm nhanh và có thể chuyển sang âm dù tỷ lệ khai thác ở mức cao. Cụ thể, khi giá bán chỉ còn 0.006–0.005, NPV giảm xuống mức rất thấp (từ khoảng 28.502 đến 24.655) ngay cả khi tỷ lệ khai thác đạt 95%–115%, cho thấy rủi ro thua lỗ nếu thị trường đầu ra giảm giá. Ngược lại, trong trường hợp thuận lợi, khi giá bán cao (khoảng 0.011) và tỷ lệ khai cao (khoảng 115%), NPV đạt giá trị cao nhất (khoảng 418811), phản ánh hiệu quả đầu tư tối ưu của dự án.

Như vậy, để đảm bảo dự án có lãi và ổn định tài chính, cần duy trì giá bán tối thiểu ở mức khoảng 0.008 và tỷ lệ khai thác ít nhất 65% trở lên. Nếu một trong hai yếu tố này giảm thấp hơn, NPV sẽ giảm mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi của dự án.

6.2. Phân tích kịch bản

Phân tích kịch bản là quá trình đánh giá và dự đoán kết quả có thể xảy ra dựa trên các tình huống giả định khác nhau trong tương lai, nhằm hỗ trợ việc ra quyết định, lập kế hoạch chiến lược và quản lý rủi ro. Phương pháp này xem xét tác động đồng thời của nhiều yếu tố thay đổi để chuẩn bị cho các kịch bản tốt nhất, xấu nhất và trung bình.

Dựa vào chuỗi dữ liệu thực tế, nhóm em tạo ra 3 kịch bản (kỳ vọng - tốt - xấu) và chạy Scenario Manager trong Excel, kết quả NPV trong từng kịch bản như sau:

Trong đó:

Scenario Summary				
	Current Values:	Tốt	Kỳ vọng	Xấu
Changing Cells:				
Công suất thiết kế năm 1	85%	85%	75%	65%
Giá bán	0.009	0.009	0.008	0.007
Lãi suất vay	4.9%	4.9%	5.9%	6.9%
Giá vốn hàng bán	16798	16798	17378	17958
Result Cells:				
EAT	3261	3261	-2159	-7729
NPV	38,923	38,923	33,312	27,603
IRR	27.86%	27.86%	26.11%	24.44%
DSCR	5.65	5.65	4.07	2.50

Notes: Current Values column represents values of changing cells at time Scenario Summary Report was created. Changing cells for each scenario are highlighted in gray.

Hình 8: Phân tích kịch bản

- Kịch bản Tốt:

Các yếu tố: Công suất thiết kế đạt 85%, giá bán bằng 0.009 và giá vốn hàng bán giảm xuống 16798.

Kết quả:

EAT tăng mạnh lên đến 3261, cao hơn so với kỳ vọng.

NPV đạt mức cao đáng kể 38923, cao hơn kỳ vọng, cho thấy dự án có giá trị lớn.

IRR tăng lên 27.86%, cho thấy dự án có khả năng sinh lời lớn và hiệu quả đầu tư cao.

DSCR cũng tăng lên 5,65, cho thấy khả năng trả nợ của dự án tốt hơn, đảm bảo dòng tiền đủ để đáp ứng các nghĩa vụ vay vốn.

Phân tích:

Kịch bản tốt cho thấy với những cải thiện về hiệu quả sản xuất, giá bán và giảm chi phí nguyên vật liệu, doanh nghiệp có thể đạt được lợi nhuận cao, thu hồi vốn nhanh và đảm bảo khả năng trả nợ

- Kịch bản Xấu:

Các yếu tố: Công suất thiết kế giảm xuống 85%, giá bán giảm xuống 0.007 và giá vốn hàng bán tăng 17958.

Kết quả:

EAT giảm mạnh, chỉ còn -7.729, phản ánh khả năng thua lỗ của dự án

NPV cũng giảm mạnh xuống còn 27,603 cho thấy giá trị hiện tại ròng của dự án sụt giảm đáng kể và mức độ hấp dẫn về mặt tài chính đã bị thu hẹp.

IRR chỉ đạt 24,44%, cho thấy hiệu quả đầu tư thấp

DSCR giảm còn 2,50 cho thấy khả năng trả nợ của dự án bị ảnh hưởng.

Phân tích: Kịch bản xấu cho thấy khi hiệu quả sản xuất giảm, giá bán thấp và chi phí tăng cao, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn về tài chính, dòng tiền bị thu hẹp và nguy cơ thua lỗ là rất lớn.

7. Phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường

Dự án sản xuất và kinh doanh bàn chải tre thân thiện môi trường được hình thành trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chiến lược tăng trưởng xanh và hướng đến nền kinh tế tuần hoàn. Khi vấn đề ô nhiễm nhựa ngày càng nghiêm trọng, sản phẩm sinh học và có khả năng phân hủy tự nhiên trở thành xu hướng tất yếu của thị trường. Sự xuất hiện của các sản phẩm “xanh” như bàn chải tre không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng bền vững mà còn thể hiện cam kết của doanh nghiệp đối với trách nhiệm xã hội và môi trường.

7.1. Phân tích lợi ích kinh tế

Dự án kinh doanh sản xuất bàn chải tre thể hiện tính khả thi và tiềm năng sinh lợi rõ rệt trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng xanh đang lan rộng. Theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm xanh tại Việt Nam tăng trưởng trung bình 15% mỗi năm trong giai đoạn 2021 - 2023. 72% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm xanh. Nhờ

đó, bàn chải tre – dù có giá bán trung bình từ 25.000 – 40.000 đồng/sản phẩm, cao hơn khoảng 30% so với bàn chải nhựa thông thường nhưng vẫn được thị trường đón nhận tích cực, đặc biệt tại các hệ thống phân phối lớn như Aeon, Lotte Mart, Co.op Mart, cùng các sàn thương mại điện tử phổ biến như Shopee, Tiki và Lazada. Nguồn nguyên liệu tre được khai thác chủ yếu từ các tỉnh miền Bắc và miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình, đây là những địa phương có diện tích rừng tre tự nhiên và vùng trồng tre nguyên liệu lớn. Tre là loại cây sinh trưởng nhanh, có khả năng tái sinh tự nhiên chỉ sau 3–5 năm, thân thiện với môi trường và có thể khai thác quanh năm mà không gây xói mòn đất. Theo Tổng cục Lâm nghiệp (2023), Việt Nam hiện có hơn 1,5 triệu ha tre nứa, trong đó hơn 40% có thể khai thác phục vụ cho sản xuất hàng tiêu dùng. Giá tre nguyên liệu phổ biến dao động khoảng 10.000 – 15.000 đồng/mét, tương đương 20.000 – 25.000 đồng/cây, thấp hơn nhiều so với chi phí nhập khẩu hạt nhựa (khoảng 35.000 – 40.000 đồng/kg). Nhờ đó, chi phí sản xuất bàn chải tre có thể giảm 15–20% so với các doanh nghiệp sản xuất bàn chải nhựa truyền thống. Sự sẵn có và giá thành ổn định của nguồn nguyên liệu giúp dự án đảm bảo chuỗi cung ứng bền vững, nâng cao khả năng cạnh tranh và duy trì biên lợi nhuận dài hạn.

7.2. *Phân tích lợi ích xã hội*

Dự án sản xuất bàn chải tre không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn có ý nghĩa xã hội sâu rộng, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương. Trước hết, dự án tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân, đặc biệt là lao động nông thôn với mức thu nhập ổn định không chỉ giúp người dân cải thiện đời sống mà còn góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp và hạn chế tình trạng di cư lao động ra thành phố. Bên cạnh đó, dự án đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và tiêu dùng xanh. Thông qua các hoạt động truyền thông và chương trình giáo dục hướng đến học sinh, sinh viên và giới trẻ dự án khuyến khích người tiêu dùng thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa dùng một lần, hướng tới lối sống bền vững hơn. Không những vậy, việc đặt cơ sở sản xuất tại khu vực có sẵn nguồn nguyên liệu tre dồi dào như Thanh Hóa hay Hòa Bình không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận chuyển và chủ động nguyên liệu, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng nông thôn. Sự liên kết giữa người trồng tre, cơ sở sơ chế và nhà máy sản xuất tạo thành chuỗi giá trị khép kín, giúp tăng thu nhập cho nông hộ, ổn định sinh kế và khai thác hiệu quả tiềm năng “vàng xanh” của địa phương. Khi dự án đi vào vận hành ổn định, doanh nghiệp không chỉ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế

thu nhập, thuế giá trị gia tăng và các khoản phí bảo vệ môi trường, mà còn tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh – tuần hoàn – bền vững.

Hơn thế nữa, sản phẩm bàn chải tre mang thương hiệu “Made in Vietnam” còn có ý nghĩa lan tỏa lớn trên thị trường quốc tế. Nó khẳng định hình ảnh một Việt Nam năng động, sáng tạo và có trách nhiệm với môi trường toàn cầu – một quốc gia không chỉ xuất khẩu hàng hóa, mà còn xuất khẩu giá trị sống xanh và phát triển bền vững. Dự án vì thế không chỉ mang lại lợi ích trước mắt về kinh tế – xã hội mà còn góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị sản phẩm thân thiện môi trường toàn cầu.

7.3. *Phân tích lợi ích môi trường*

Dự án sản xuất bàn chải tre mang lại những lợi ích thiết thực và bền vững đối với môi trường, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa và hướng đến nền kinh tế xanh. Trước hết, việc thay thế bàn chải nhựa bằng bàn chải tre giúp giảm đáng kể lượng rác thải nhựa ra môi trường. Theo thống kê của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP, 2023), Việt Nam thải ra hơn 1,8 triệu tấn nhựa mỗi năm, trong đó phần lớn không thể tái chế. Bàn chải đánh răng – một vật dụng nhỏ nhưng có vòng đời ngắn – là một trong những nguồn rác nhựa khó xử lý. Nếu chỉ 10% người tiêu dùng Việt Nam chuyển sang sử dụng bàn chải tre, lượng rác nhựa có thể giảm trên 200 tấn mỗi năm, góp phần tích cực trong việc giảm áp lực cho các bãi chôn lấp và hệ thống xử lý rác thải đô thị. Bên cạnh đó, dự án tận dụng nguồn nguyên liệu tre – một loại tài nguyên tái tạo và thân thiện với môi trường. Tre sinh trưởng nhanh, chỉ cần 3–5 năm là có thể khai thác mà không cần tái trồng, đồng thời có khả năng hấp thụ khí CO₂ gấp nhiều lần so với cây gỗ thông thường.

Việc sử dụng tre làm nguyên liệu chính giúp dự án hòa nhập với mô hình kinh tế tuần hoàn, đảm bảo không phá vỡ cân bằng sinh thái và giảm thiểu tác động tiêu cực đến tài nguyên rừng tự nhiên.

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Đánh giá tính khả thi của dự án

Qua các kết quả phân tích, có thể thấy rằng dự án sản xuất và kinh doanh bàn chải tre thân thiện môi trường có tính khả thi cao và mang lại hiệu quả đầu tư tích cực. Về mặt tài chính, các chỉ tiêu định lượng đều thể hiện dự án đạt hiệu quả vượt trội khi NPV đạt 33.313 triệu đồng, IRR lên tới 27,86%, cao hơn đáng kể so với chi phí vốn 6,341%, trong khi DSCR luôn lớn hơn 1, phản ánh khả năng tạo dòng tiền ổn định và đảm bảo nghĩa vụ trả nợ vay. Kết quả phân tích độ nhạy và kịch bản cho thấy dù trong điều kiện bất lợi như giá bán giảm, chi phí tăng hay sản lượng tiêu thụ giảm, NPV vẫn duy trì giá trị dương, chứng minh dự án vẫn có khả năng sinh lời và chịu được biến động của thị trường. Yếu tố giá bán được xác định là biến số nhạy cảm nhất, tuy nhiên, với xu hướng tiêu dùng xanh và nhận thức của người dân ngày càng cao, sản phẩm bàn chải tre có tiềm năng thị trường lớn, giúp giảm rủi ro doanh thu và nâng cao tính ổn định của dòng tiền. Bên cạnh đó, môi trường lãi suất trong nước ổn định, cùng các chính sách ưu đãi tín dụng cho dự án xanh, giúp giảm chi phí vốn và gia tăng hiệu quả đầu tư trong dài hạn.

Xét về khía cạnh kinh tế - xã hội và môi trường, dự án mang lại nhiều giá trị tích cực và ý nghĩa bền vững. Việc sử dụng tre – một nguồn nguyên liệu tái tạo, sẵn có trong nước – giúp giảm chi phí nhập khẩu, tận dụng tài nguyên địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng. Dự án còn tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập và góp phần ổn định đời sống người dân. Ngoài ra, bàn chải tre là sản phẩm thay thế thân thiện môi trường, góp phần giảm lượng rác thải nhựa, hạn chế ô nhiễm đất và nước, cũng như giảm phát thải khí nhà kính, phù hợp với định hướng “tăng trưởng xanh” và phát triển bền vững mà Chính phủ Việt Nam đang khuyến khích. Sự kết hợp giữa lợi ích tài chính, tác động xã hội tích cực và ý nghĩa bảo vệ môi trường cho thấy dự án bàn chải tre không chỉ khả thi về hiệu quả kinh tế mà còn có giá trị nhân văn và chiến lược dài hạn, xứng đáng được ưu tiên triển khai và mở rộng trong thời gian tới.

2. Kiến nghị và đề xuất phát triển dự án

Dựa trên kết quả phân tích tính khả thi, đề dự án sản xuất và kinh doanh bàn chải tre thân thiện môi trường phát triển hiệu quả và bền vững trong dài hạn, nhóm nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị và giải pháp trọng tâm như sau:

Trước hết, doanh nghiệp cần tập trung hoàn thiện chuỗi cung ứng nguyên liệu tre trong nước nhằm đảm bảo nguồn đầu vào ổn định, chất lượng đồng đều và giá cả hợp lý. Có thể ký kết hợp đồng dài hạn với các hộ trồng tre hoặc hợp tác với hợp tác xã địa phương, vừa giúp

giảm chi phí trung gian, vừa tạo sinh kế cho người dân nông thôn. Đồng thời, đầu tư đổi mới công nghệ và tự động hóa dây chuyền sản xuất là cần thiết để nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 14001 (quản lý môi trường) hay chứng nhận FSC cho nguyên liệu tre sẽ giúp doanh nghiệp tăng uy tín và mở rộng khả năng xuất khẩu sang các thị trường khó tính như EU, Nhật Bản hay Mỹ. Ngoài ra, cần tăng cường chiến lược marketing và truyền thông xanh, nhấn mạnh yếu tố bảo vệ môi trường, sức khỏe người tiêu dùng và lối sống bền vững. Doanh nghiệp nên hợp tác với các siêu thị, sàn thương mại điện tử và tổ chức giáo dục để quảng bá sản phẩm, hướng tới nhóm khách hàng trẻ – những người có xu hướng tiêu dùng có trách nhiệm với môi trường.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ dự án phát triển, Nhà nước và các cơ quan quản lý cần có chính sách ưu đãi cụ thể hơn cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường, như ưu tiên vay vốn tín dụng xanh với lãi suất thấp, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc hỗ trợ chi phí chứng nhận “sản phẩm xanh”. Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về lợi ích của việc sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường để mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước. Ở tầm chiến lược, dự án nên mở rộng hợp tác nghiên cứu với các trường đại học và viện công nghệ nhằm cải tiến mẫu mã, nâng cao độ bền và tính thẩm mỹ của sản phẩm. Cuối cùng, doanh nghiệp nên hướng đến việc xây dựng thương hiệu Việt Nam trong lĩnh vực sản phẩm sinh thái, góp phần khẳng định vị thế của ngành hàng xanh trên thị trường quốc tế. Với sự phối hợp đồng bộ giữa doanh nghiệp, nhà nước và người tiêu dùng, dự án bàn chải tre hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu tiêu biểu cho xu hướng phát triển bền vững, vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa bảo vệ môi trường và cộng đồng xã hội.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Minh Anh. (2024, 26 tháng 4). Gia tăng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm xanh tại Việt Nam.
<https://vneconomy.vn/gia-tang-nhu-cau-tieu-dung-san-pham-xanh-tai-viet-nam.htm>
2. UNEP. (2023). Chống ô nhiễm nhựa: Việt Nam chủ động, tiên phong.
<https://vasi.mae.gov.vn/tin-tuc--su-kien/chong-o-nhiem-nhua-viet-nam-chu-dong-tien-phong-1857.htm>
3. Tổng cục Lâm nghiệp. (2023). Việt Nam hiện có hơn 1,5 triệu ha tre nứa.
<https://nongnghiepmoitruong.vn/san-xuat-tre-nua-phuc-vu-che-bien-xuat-khau-tiem-nang-va-ky-vong-d232804.html>
4. Grand View Research. (2025). Bamboo Toothbrush Market Size, Share & Trends Analysis Report By Distribution Channel (Offline, Online), By End-use (Adults, Children), By Region (North America, Europe, APAC, Latin America, MEA), And Segment Forecasts 2025-2030 [Industry report]. Grand View Research.
<https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/bamboo-toothbrush-market>
5. Bộ Công Thương. (2025). Xanh hóa tiêu dùng định hình xu hướng sản xuất xanh. Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương. Truy cập từ:
<https://moit.gov.vn/bao-ve-moi-truong/xanh-hoa-tieu-dung-dinh-hinh-xu-huong-san-xuat-xanh.htm>
6. Nhân Dân. (2025, May 20). Làn sóng tiêu dùng bền vững. Báo Nhân Dân điện tử. Truy cập từ:
<https://nhandan.vn/lan-song-tieu-dung-ben-vung-post880983.html>
7. YouNet Media. (2025, 15 tháng 7). Từ MXH đến TMĐT: Bàn chải điện trở thành xu hướng chăm sóc răng miệng mới của người tiêu dùng Việt. YouNet Media. Truy cập từ:
<https://younetmedia.com/tu-mxh-den-tmdt-ban-chai-dien-tro-thanh-xu-huong-cham-soc-rang-mieng-moi-cua-nguoi-tieu-dung-viet/>

8. Colgate-Palmolive: A historic brand, a fresh approach inside Colgate-Palmolive's machine. (2024, September 18). Seeking Alpha.

<https://seekingalpha.com/article/4776721-a-historic-brand-a-fresh-approach-inside-colgate-palmolives-machine>